



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121340328 A

(43) 申请公布日 2026. 01. 16

(21) 申请号 202511558446.0

(22) 申请日 2025.10.29

(71) 申请人 合肥工业大学

地址 230009 安徽省合肥市屯溪路193号

(72) 发明人 彭开元 王朝明 黄海鸿

(74) 专利代理机构 北京圣州专利代理事务所

(普通合伙) 11818

专利代理师 杨谧玲

(51) Int. Cl.

B25J 15/00 (2006.01)

B23P 19/06 (2006.01)

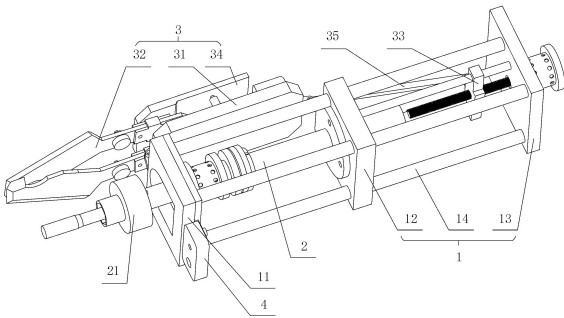
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 发明名称

一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法

(57) 摘要

本发明涉及工业机器人末端执行器技术领域,特别涉及一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法,该末端执行器包括安装基座以及集成在其上的螺钉拧松机构、热剪切机构和视觉识别模块,螺钉拧松机构由螺钉磁吸套筒、拧松模块和伸缩模块构成,可实现螺钉的拆装、热破胶与自动回收,设置在安装基座一侧的热剪切机构用于熔断线缆与橡胶,且可通过翻转机构避开干涉,另一侧设置视觉识别模块提供实时视觉识别定位与监测,本发明通过多功能集成与智能感知,解决了电池拆解中效率低下、安全风险高与适应性差等问题,能自动化完成绝大多数拆解作业,提升拆解的安全性、效率与可靠性。



1. 一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:包括安装基座、螺钉拧松机构、热剪切机构和视觉识别模块,所述螺钉拧松机构设置在所述安装基座的中心部位,所述热剪切机构和所述视觉识别模块分别设置在所述安装基座的两侧。

2. 根据权利要求1所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述安装基座由基板一、基板二、基板三以及将三者固定连接的支撑杆构成。

3. 根据权利要求2所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述螺钉拧松机构包括螺钉磁吸套筒、拧松模块和伸缩模块,所述螺钉磁吸套筒上设置有若干筒式加热棒二,所述拧松模块的一端与所述螺钉磁吸套筒固定连接,其另一端连接有力传感器,并与所述伸缩模块连接。

4. 根据权利要求3所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述伸缩模块包括电机一、螺杆套筒和螺杆一,所述螺杆套筒和所述电机一分别固定在所述基板二的两侧,所述螺杆一设置在所述螺杆套筒的内部并与所述螺杆套筒转动连接,所述螺杆一的一端与电机一的输出轴连接,其另一端与所述力传感器连接;

所述拧松模块包括电机二、电机套筒一和套筒固定板一,所述电机套筒一设置在所述电机二的外部并通过螺栓与所述套筒固定板一固定连接,所述电机二的一端与力传感器固定连接,另一端通过套筒固定板一与所述螺钉磁吸套筒连接。

5. 根据权利要求4所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述热剪切机构包括导轨基板、热剪切模块、翻转升降机构和盖板,所述盖板通过固定柱与所述导轨基板连接,所述热剪切模块安装在所述导轨基板上,所述导轨基板的一端与所述基板一铰接,另一端通过连杆与所述翻转升降机构连接。

6. 根据权利要求5所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述热剪切模块包括电机三、连接座和热剪刀,所述热剪刀包括热刀一和热刀二,所述热刀一与所述热刀二的一端相互交叉布设,所述电机三固定在所述导轨基板上,其输出轴通过联轴器与螺杆二连接,所述连接座的一端通过移动座一与所述螺杆二连接,所述连接座的另一端与所述热刀一、热刀二通过螺钉连接。

7. 根据权利要求6所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述热刀一和所述热刀二上均设置有筒式加热棒一和绝热连接件,所述热刀一上还设置有限位螺钉一,所述热刀二上还设置有限位螺钉二,所述导轨基座的上表面设置有滑槽一、滑槽二和滑槽三;

所述连接座在所述滑槽一内移动,所述限位螺钉一和限位螺钉二分别在所述滑槽二和滑槽三内移动。

8. 根据权利要求5所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述翻转升降机构包括电机四、螺杆三、导向杆和移动座二,所述电机四设置在所述基板三的一侧,所述电机四的外部设置有电机套筒二;

所述螺杆三和导向杆设置在基板三的另一侧,所述移动座二设置在所述螺杆三上并沿着所述导向杆移动,所述移动座二与连杆铰接。

9. 根据权利要求2所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,其特征在于:所述视觉识别模块固定在所述基板一的一侧。

10. 如权利要求1-9任一所述的一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的拆解方

法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、接收到上位控制系统发出拆解指令后,视觉识别模块启动,对作业区域进行扫描,识别并定位目标螺钉、线缆或密封胶,引导机械臂将末端执行器移动至首个目标螺钉的位置,使螺钉拧松机构的主轴大致对准螺钉轴线;

S2、螺钉拧松机构开始作业,伸缩模块启动,推动拧松模块沿轴向伸出,当螺钉磁吸套筒套入目标螺钉头后,筒式加热棒二通电,对螺钉及其周边密封橡胶进行局部加热,加热完成后,电机二启动,在力传感器的实时监测下执行拧松操作,并由螺钉磁吸套筒将螺钉吸附回收,之后伸缩模块缩回,热剪切机构升起,热剪刀张开再闭合,通过热剪刀夹取将螺钉夹住带离螺纹孔并运送至指定回收容器上方,热剪刀张开放下螺钉;

S3、若需剪切线缆、扎带或密封胶条,热剪切机构启动,翻转升降机构驱动热剪切模块翻转至工作位置;热刀一和热刀二内的筒式加热棒一通电,将刃口加热至设定温度;机械臂依据视觉系统定位数据,将热剪刀移动至待剪目标处;电机四启动,驱动热剪刀闭合,熔断或切断目标物;作业完成后,热剪切模块翻转收回,避免干涉后续操作;

S4、根据视觉识别模块调度机械臂移至下一目标位,重复S1-S3步骤,直至所有目标螺钉拆解完毕、所有需剪切物处理完成,视觉系统在各步骤间进行结果校验,确保作业完整性与安全性。

一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及工业机器人末端执行器技术领域,特别涉及一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法。

背景技术

[0002] 在废旧动力电池包拆解过程中,拧螺钉是机械臂的关键功能之一,但现有末端执行器仍存在缺陷与不足:一是多数末端执行器功能单一,仅能完成拧紧或松脱作业,无法在同一系统中实现剪切、夹取或其他辅助操作,难以适应复杂作业流程,比如在拆解锂离子储能电池的过程中,需先剪切线缆再拧螺钉的场合,以及需要破坏性的力切除橡胶再去拧螺钉的场合;二是现有的末端执行器通常只能适配一种或少数几种规格的批头和螺钉,在实际拆解场景中,螺钉的型号、规格、朝向可能不同,针对不同的螺钉需要更换整个末端执行器,兼容性与通用性差。

[0003] 因此,亟需一种能够集视觉定位、智能力控、热辅助拆解、剪切与螺钉回收等多种功能于一体,并能适应废旧动力电池包非结构化拆解环境的高效、安全、智能的末端执行器。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法,解决上述背景技术中所提到的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供了一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,包括安装基座、螺钉拧松机构、热剪切机构和视觉识别模块,所述螺钉拧松机构设置有所述安装基座的中心部位,所述热剪切机构和所述视觉识别模块分别设置有所述安装基座的两侧。

[0006] 优选的,所述安装基座由基板一、基板二、基板三以及将三者固定连接的支撑杆构成。

[0007] 优选的,所述螺钉拧松机构包括螺钉磁吸套筒、拧松模块和伸缩模块,所述螺钉磁吸套筒上设置有若干筒式加热棒二,所述拧松模块的一端与所述螺钉磁吸套筒固定连接,其另一端连接有力传感器,并与所述伸缩模块连接。

[0008] 优选的,所述伸缩模块包括电机一、螺杆套筒和螺杆一,所述螺杆套筒和所述电机一分别固定在所述基板二的两侧,所述螺杆一设置在所述螺杆套筒的内部并与所述螺杆套筒转动连接,所述螺杆一的一端与电机一的输出轴连接,其另一端与所述力传感器连接。

[0009] 所述拧松模块包括电机二、电机套筒一和套筒固定板一,所述电机套筒一设置在所述电机二的外部并通过螺栓与所述套筒固定板一固定连接,所述电机二的一端与力传感器固定连接,另一端通过套筒固定板一与所述螺钉磁吸套筒连接。

[0010] 优选的,所述热剪切机构包括导轨基板、热剪切模块、翻转升降机构和盖板,所述盖板通过固定柱与所述导轨基板连接,所述热剪切模块安装在所述导轨基板上,所述导轨

基板的一端与所述基板一铰接,另一端通过连杆与所述翻转升降机构连接。

[0011] 优选的,所述热剪切模块包括电机三、连接座和热剪刀,所述热剪刀包括热刀一和热刀二,所述热刀一与所述热刀二的一端相互交叉布设,所述电机三固定在所述导轨基板上,其输出轴通过联轴器与螺杆二连接,所述连接座的一端通过移动座一与所述螺杆二连接,所述连接座的另一端与所述热刀一、热刀二通过螺钉连接。

[0012] 优选的,所述热刀一和所述热刀二上均设置有筒式加热棒一和绝热连接件,所述热刀一上还设置有限位螺钉一,所述热刀二上还设置有限位螺钉二,所述导轨基座的上表面设置有滑槽一、滑槽二和滑槽三;

所述连接座在所述滑槽一内移动,所述限位螺钉一和限位螺钉二分别在所述滑槽二和滑槽三内移动。

[0013] 优选的,所述翻转升降机构包括电机四、螺杆三、导向杆和移动座二,所述电机四设置在所述基板三的一侧,所述电机四的外部设置有电机套筒二;

所述螺杆三和导向杆设置在基板三的另一侧,所述移动座二设置在所述螺杆三上并沿着所述导向杆移动,所述移动座二与连杆铰接。

[0014] 优选的,所述视觉识别模块固定在所述基板一的底部。

[0015] 一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的拆解方法,包括以下步骤:

S1、接收到上位控制系统发出拆解指令后,视觉识别模块启动,对作业区域进行扫描,识别并定位目标螺钉、线缆或密封胶,引导机械臂将末端执行器移动至首个目标螺钉的位置,使螺钉拧松机构的主轴大致对准螺钉轴线;

S2、螺钉拧松机构开始作业,伸缩模块启动,推动拧松模块沿轴向伸出,当螺钉磁吸套筒套入目标螺钉头后,筒式加热棒二通电,对螺钉及其周边密封橡胶进行局部加热,加热完成后,电机二启动,在力传感器的实时监测下执行拧松操作,并由螺钉磁吸套筒将螺钉吸附回收,之后伸缩模块缩回,热剪切机构升起,热剪刀张开再闭合,通过热剪刀夹取将螺钉夹住带离螺纹孔并运送至指定回收容器上方,热剪刀张开放下螺钉;

S3、若需剪切线缆、扎带或密封胶条,热剪切机构启动,翻转升降机构驱动热剪切模块翻转至工作位置;热刀一和热刀二内的筒式加热棒一通电,将刃口加热至设定温度;机械臂依据视觉系统定位数据,将热剪刀移动至待剪目标处;电机四启动,驱动热剪刀闭合,熔断或切断目标物;作业完成后,热剪切模块翻转收回,避免干涉后续操作;

S4、根据视觉识别模块调度机械臂移至下一目标位,重复S1-S3步骤,直至所有目标螺钉拆解完毕、所有需剪切物处理完成。视觉系统在各步骤间进行结果校验,确保作业完整性与安全性。

[0016] 因此,本发明提供一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器及方法,具有以下有益效果:

本发明将螺钉拧松机构、热剪切机构与视觉识别模块集成于单一末端执行器中,实现了对电池模组中螺钉、线缆、密封胶等多种连接方式的拆解处理。

[0017] 针对电池模组中常见的密封胶、螺纹锁固剂等难以拆卸的材料,本发明在螺钉磁吸套筒与热刀中集成筒式加热棒,通过局部加热软化,降低螺钉拆解难度,避免机械强拆带来的损坏风险,提升了执行器对复杂工况的适应能力。热剪切模块可熔断线缆与橡胶条,避免了机械拉扯可能造成的意外损坏,解决了自动化拆解中的一个关键障碍。

[0018] 通过集成力传感器与视觉识别模块,末端执行器具备“视觉定位”与“力觉反馈”双重感知能力,视觉识别模块实现目标识别与精确定位,力控系统确保螺钉拆装过程处于精准扭矩控制之下,有效防止滑牙、断裂或部件损伤,提升拆解质量与操作安全性。

附图说明

[0019] 图1为本发明实施例中一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的整体结构示意图;

图2为本发明实施例中一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的另一视角的结构示意图;

图3为本发明实施例中一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的俯视图;

图4为本发明实施例中热剪刀处于工作状态的结构示意图;

图5为本发明实施例中螺钉拧松模块结构的爆炸示意图;

图6为本发明实施例中热剪切模块的结构示意图;

附图标记

1、安装基座;11、基板一;12、基板二;13、基板三;14、支撑杆;2、螺钉拧松机构;21、螺钉磁吸套筒;211、筒式加热棒二;22、拧松模块;221、电机二;222、电机套筒一;223、套筒固定板一;23、伸缩模块;231、电机一;232、螺杆套筒;233、螺杆一;24、力传感器;3、热剪切机构;31、导轨基板;311、滑槽一;312、滑槽二;313、滑槽三;32、热剪切模块;321、电机三;322、连接座;323、热剪刀;3231、热刀一;3232、筒式加热棒一;3233、绝热连接件;3234、限位螺钉一;3235、限位螺钉二;3236、热刀二;324、螺杆二;325、移动座一;33、翻转升降机构;331、电机四;332、螺杆三;333、导向杆;334、移动座二;335、电机套筒二;34、盖板;35、连杆;4、视觉识别模块。

具体实施方式

[0020] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0021] 在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0022] 下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0023] 实施例

如图1-6所示,本发明一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器,该执行器集成于机械臂末端,该末端执行器包括安装基座1、螺钉拧松机构2、热剪切机构3和视觉识别模块4,螺钉拧松机构2设置在安装基座1的中心部位,热剪切机构3和视觉识别模块4分别设置

在安装基座1的两侧。

[0024] 安装基座1是整个末端执行器的基础框架,本实施例中,安装基座1由基板一11、基板二12、基板三13以及将三者固定连接的支撑杆14构成,视觉识别模块4固定在基板一11的底部,本实施例中,视觉识别模块4采用工业级防抖、广角的双目立体相机,该相机提供深度视觉信息,能够实时对工作区域进行三维重建和图像捕捉。通过集成的视觉算法,例如基于深度学习的目标检测算法(如YOLO、Faster R-CNN),可以精确识别和定位待操作的螺钉型号、位置、角度,还可以识别需要剪切的线缆和橡胶条,并在操作后进行结果检验,为机械臂提供“眼睛”的功能,实现真正的智能化和自适应作业。

[0025] 螺钉拧松机构2沿执行器主轴布置,是实现螺钉拆解与回收的核心模块,螺钉拧松机构2包括螺钉磁吸套筒21、拧松模块22和伸缩模块23,拧松模块22的一端与螺钉磁吸套筒21固定连接,其另一端连接力传感器24,并与伸缩模块23连接。螺钉磁吸套筒21最主要的作用是拆解螺钉,其次是螺钉捕获,磁吸功能是确保拆解下的螺钉被回收,防止螺钉掉入电池内部引起短路等严重安全隐患,且螺钉磁吸套筒21采用可拆卸设计,允许根据螺钉型号例如M6、M8、M10,可以快速更换整个螺钉磁吸套筒21以便增加对不同种类的螺钉拆解场合的适应性。

[0026] 本实施例中,螺钉磁吸套筒21上还设置有两个筒式加热棒211,筒式加热棒需连接大功率24VDC或220VAC工业电源,以提供热能。该电源的通断由一个继电器控制,而这个继电器则接收来自控制器的指令。其次,它需要接入一个闭环温度控制系统。筒式加热棒内部或紧邻位置集成了温度传感器,比如热电偶或热电阻(PT100),用于实时监测温度并将信号反馈给温控器。温控器将实测温度与设定值进行比较,并通过PID算法动态调整继电器开关的占空比,从而实现精确的恒温控制,确保破胶或剪切效果稳定。温控器本身通过通信接口(例如RS485、Modbus或模拟量接口)接收主控系统发送的目标温度和工作指令。最后,为确保安全,整套加热回路还集成了硬件保护设施。通常会独立串联一个热熔断器或温度开关,当系统意外过热时能物理性切断电源,为精密的价值执行器和整个系统提供至关重要的安全冗余增加的筒式加热棒可以用于螺纹锁固剂例如乐泰胶,其强度会在特定温度(通常80°C-260°C)下大幅衰减,加热棒对螺钉头部区域进行局部定点加热,能高效、安全地软化或分解胶体,可以使后续拧松扭矩降低,避免了因强拧导致的零件损坏。这样的热破胶处理对螺钉加热,软化其周围的密封胶、橡胶垫或螺纹锁固剂,极大降低拆卸难度和螺钉滑丝、断裂的风险。

[0027] 伸缩模块23包括电机一231、螺杆套筒232和螺杆一233,螺杆套筒232和电机一231分别固定在基板二12的两侧,螺杆一233设置在螺杆套筒232的内部并与螺杆套筒232转动连接,螺杆一233的一端与电机一231的输出轴连接,其另一端与力传感器24连接。通过电机一231驱动螺杆一233转动进而使螺杆套筒232沿着螺杆一233移动,以实现拧紧模块的轴向进退,伸缩模块23提供轴向进给,可以适应螺钉孔的深度变化,并以恒定的接触力压紧螺钉头,可以确保螺钉磁吸套筒21贴合后再施力旋转,在轴向运动中的缩回运动配合螺钉磁吸套筒21的磁吸功能可以及时带出被拧松的螺钉,螺钉被带到固定位置以便侧边的热剪刀323夹取,防止其掉入电池内部引起短路等严重安全隐患。

[0028] 拧松模块22包括电机二221、电机套筒一222和套筒固定板一223,电机套筒一222设置在电机二221的外部并通过螺栓与套筒固定板一223固定连接,电机二221的一端与力

传感器24固定连接,另一端与套筒固定板一223固定连接,其中套筒固定板一223与螺钉磁吸套筒21通过螺纹连接,以便更换整个螺钉磁吸套筒21增加对不同种类的螺钉拆解场合的适应性。

[0029] 热剪切机构3包括导轨基板31、热剪切模块32、翻转升降机构33和盖板34,盖板34通过固定柱与导轨基板31连接,热剪切模块32安装在导轨基板31上,导轨基板31的一端与基板一11铰接,另一端通过连杆35与翻转升降机构33连接。热剪切模块32包括电机三321、连接座322和热剪刀323,热剪刀323包括热刀一3231和热刀二3236,热刀一3231与热刀二3236的一端相互交叉布设,电机三321固定在导轨基板31上,其输出轴通过联轴器与螺杆二324连接,连接座322的一端通过移动座一325与螺杆二324连接,连接座322的另一端与热刀一3231、热刀二3236通过螺钉连接。热刀一3231和热刀二3236上均设置有筒式加热棒一3232和绝热连接件3233,热刀一3231上还设置有限位螺钉一3234,热刀二3236上还设置有限位螺钉二3235,导轨基板31的上表面设置有滑槽一311、滑槽二312和滑槽三313。连接座322在滑槽一311内移动,限位螺钉一3234和限位螺钉二3235分别在滑槽二312和滑槽三313内移动。电机三321驱动螺杆二324转动,连接座322沿着滑槽一311在螺杆二324上移动,进而带动热剪刀323实现开合动作。本实施例中,热刀一3231和热刀二3236均通过螺钉固定在导轨基板31上,若部件损坏便于拆卸更换。

[0030] 翻转升降机构33可使热剪切机构3在非工作状态下可以收起,极大减小了执行器的整体包络空间,避免了在狭窄的电池箱内运动时发生碰撞,翻转升降机构33包括电机四331、螺杆三332、导向杆333和移动座二334,电机四331设置在基板三13的一侧,电机四331的外部设置有电机套筒二335,螺杆三332和导向杆333设置在基板三13的另一侧,移动座二334设置在螺杆三332上并沿着导向杆333移动,移动座二334与连杆35铰接。电机四331驱动螺杆三332,进而使移动座二334在螺杆三332上移动,通过连杆35驱动导轨基板31进行角度调节。

[0031] 本实施例中,热剪切机构3具有两个作用,其一是与传统剪刀相同,通过热剪刀323的闭合动作,对处于刃口之间的目标物,例如电缆、扎带、悬空的胶条进行熔断剪断;其二是将张开的热刀作为两个独立的、加热的尖头划割工具使用。机械臂可以控制刃口,以一定的角度和压力接触目标表面,通过移动机械臂来进行划、割、撬、剥等精细操作。

[0032] 本发明一种用于废旧动力电池包拆解的末端执行器的拆解方法,包括以下步骤:

S1、接收到上位控制系统发出拆解指令后,视觉识别模块启动,对作业区域进行扫描,识别并定位目标螺钉、线缆或密封胶,引导机械臂将末端执行器移动至首个目标螺钉的位置,使螺钉拧松机构的主轴大致对准螺钉轴线。

[0033] S2、螺钉拧松机构开始作业,伸缩模块启动,推动拧松模块沿轴向伸出,在此过程中,力传感器持续监测轴向力的变化,当螺钉磁吸套筒套入目标螺钉头,当螺钉磁吸套筒与螺钉头充分贴合后,伸缩装置暂停推进,筒式加热棒二通电,在热电偶的反馈下进行PID温度控制,对螺钉及其周边密封橡胶进行局部加热软化,加热完成后,电机二启动,在力传感器的实时监测下执行拧松操作,并由螺钉磁吸套筒将螺钉吸附,之后伸缩模块缩回,热剪切机构升起,热剪刀张开再闭合,通过热剪刀的夹取结构将螺钉夹住带离螺纹孔并运送至指定回收容器上方,热剪刀张开放下螺钉。

[0034] S3、若需剪切线缆、扎带或密封胶条,热剪切机构启动,翻转升降机构驱动热剪切

模块翻转至工作位置;热刀一和热刀二内的筒式加热棒一通电,将刃口加热至设定温度;机械臂依据视觉系统定位数据,将热剪刀移动至待剪目标处;电机四启动,驱动热剪刀闭合,熔断或切断目标物;作业完成后,热剪切模块翻转收回,避免干涉后续操作。

[0035] S4、根据视觉识别模块调度机械臂移至下一目标位,重复S1-S3步骤,直至所有目标螺钉拆解完毕、所有需剪切物处理完成。视觉系统在各步骤间进行结果校验,确保作业完整性与安全性。

[0036] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。

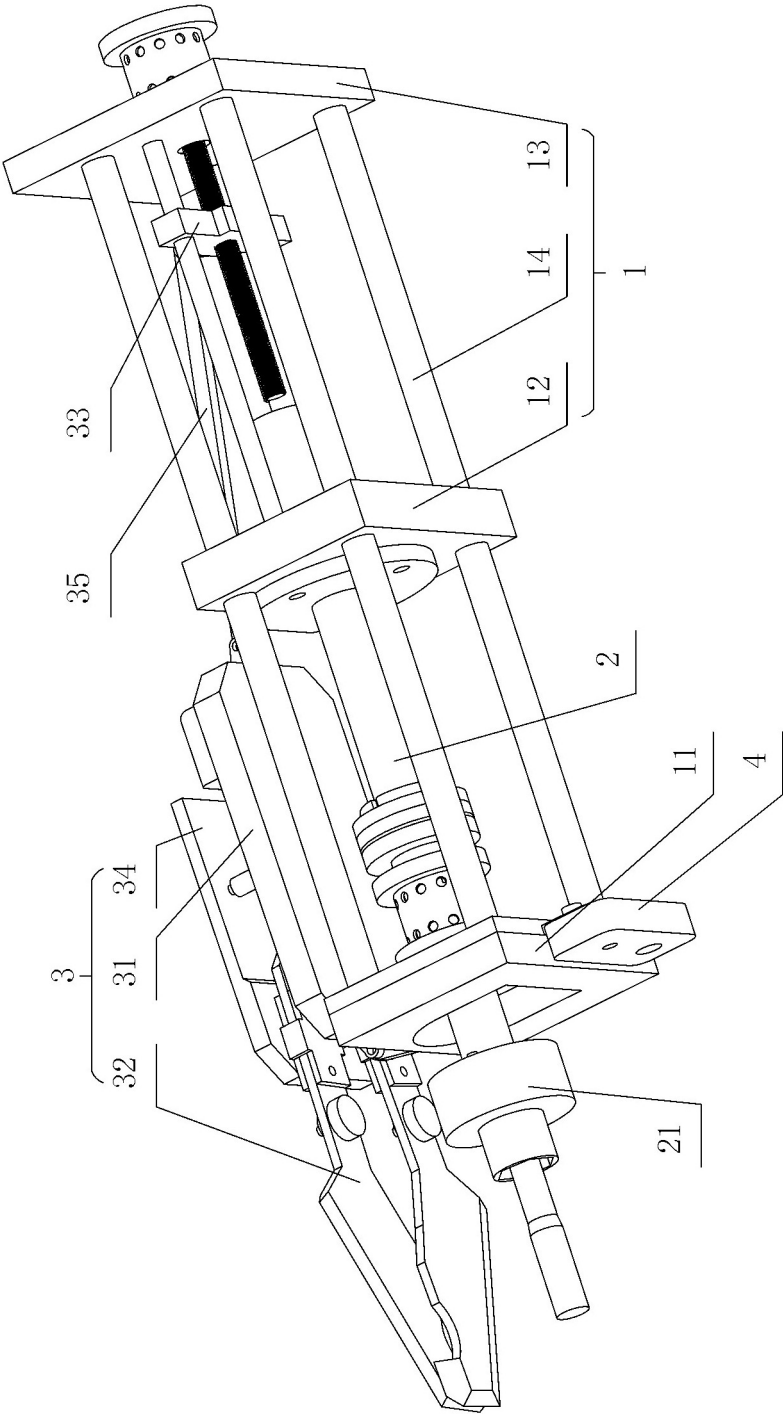


图 1

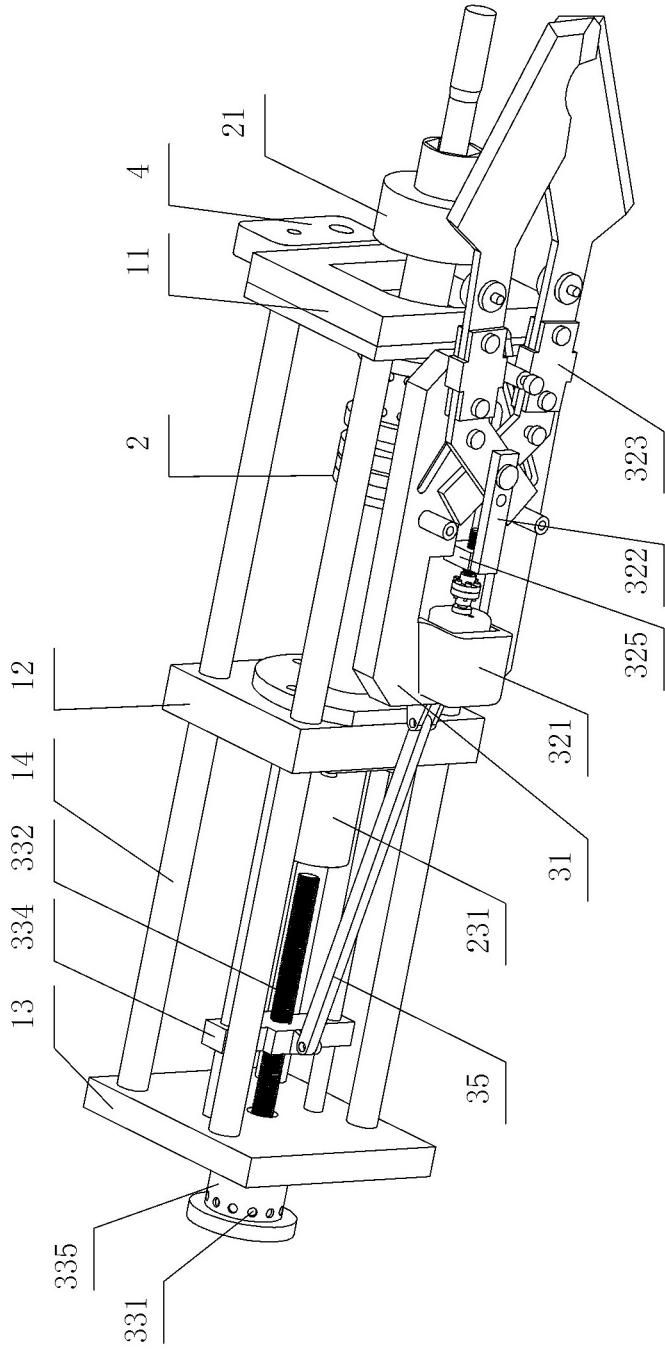


图 2

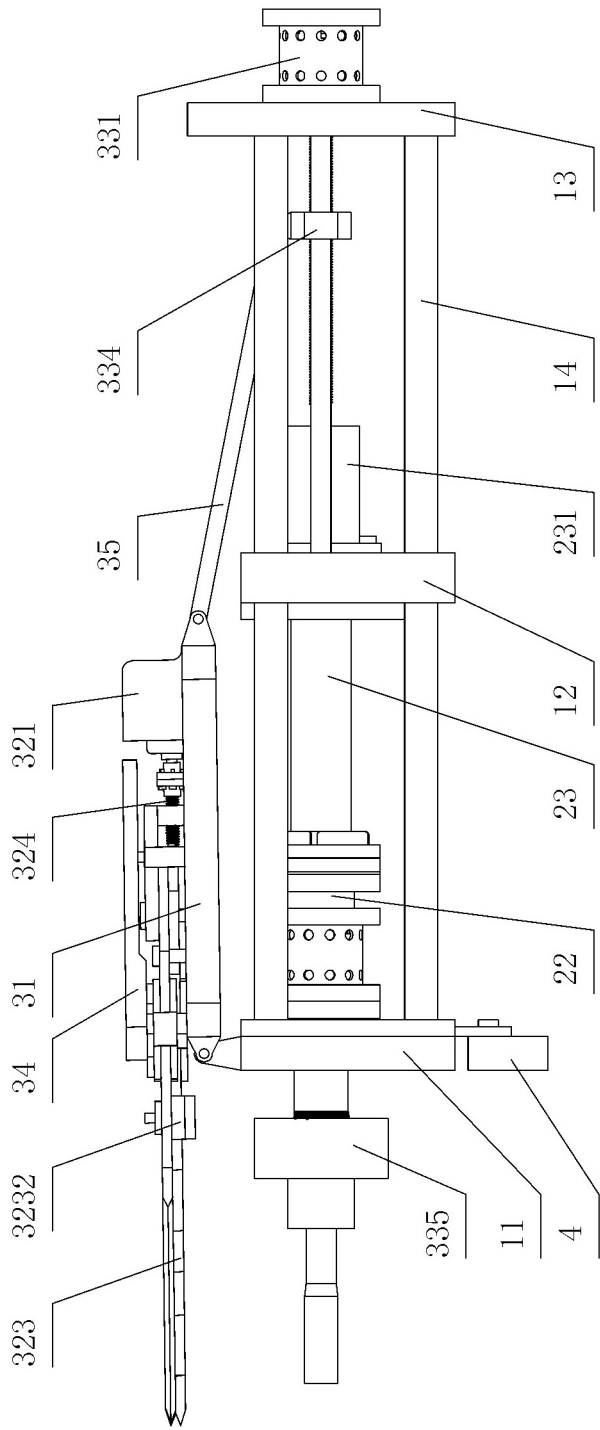


图 3

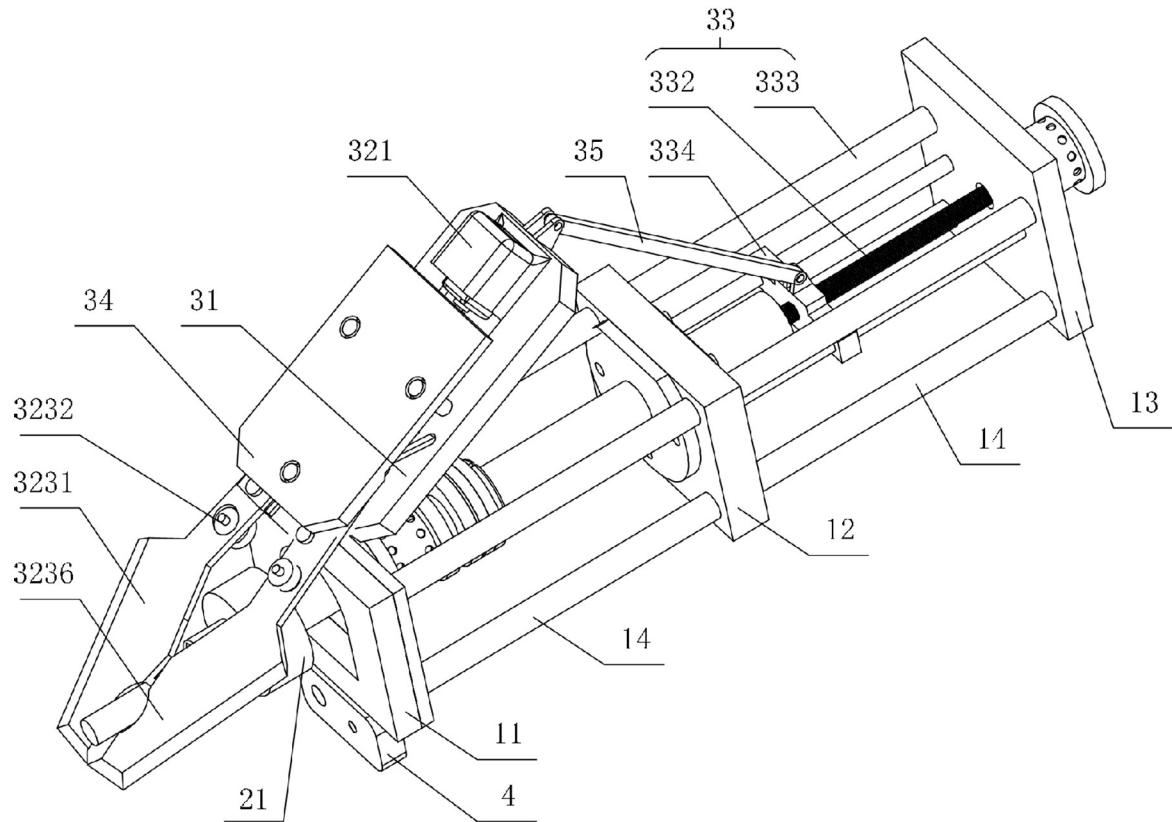


图 4

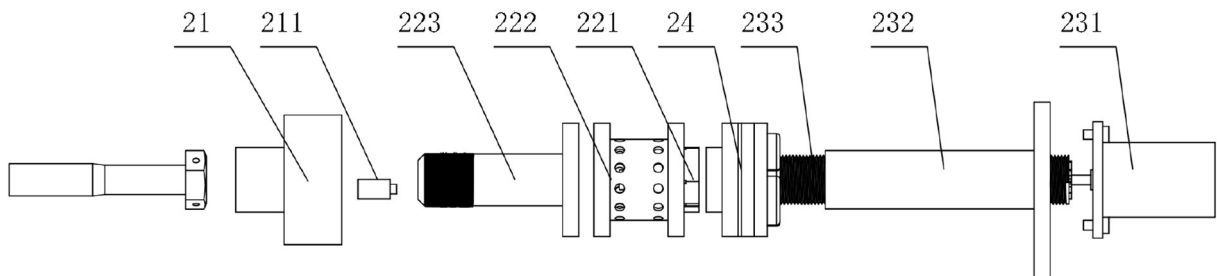


图 5

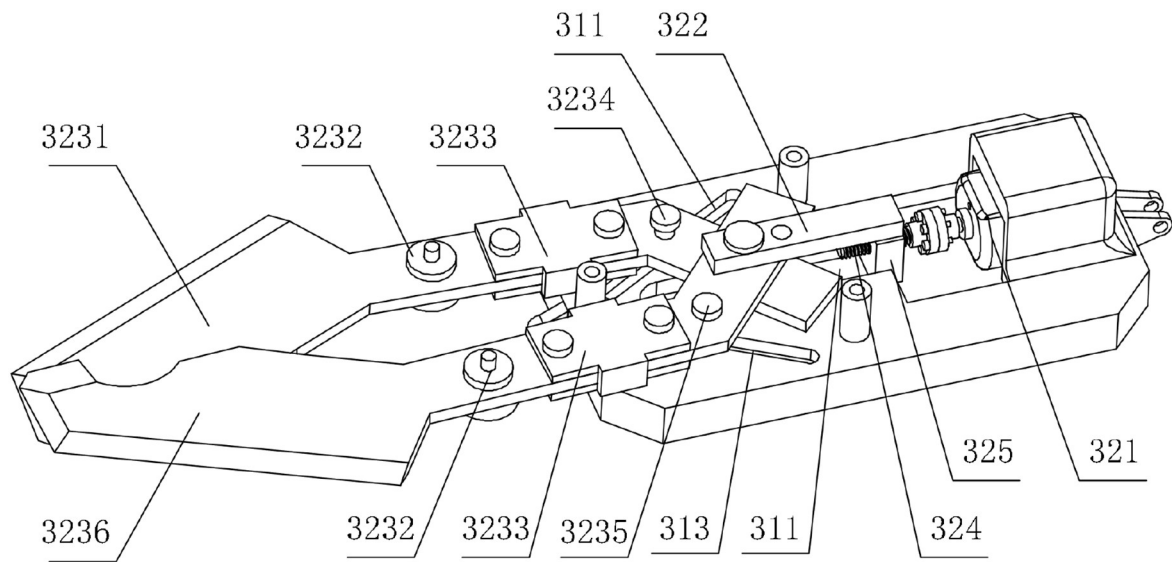


图 6